

Complejidad

una forma de comparar algoritmos y saber cuánto tardarán en ejecutarse.

Operaciones elementales una operación elemental puede ser la suma o el producto de dos números.

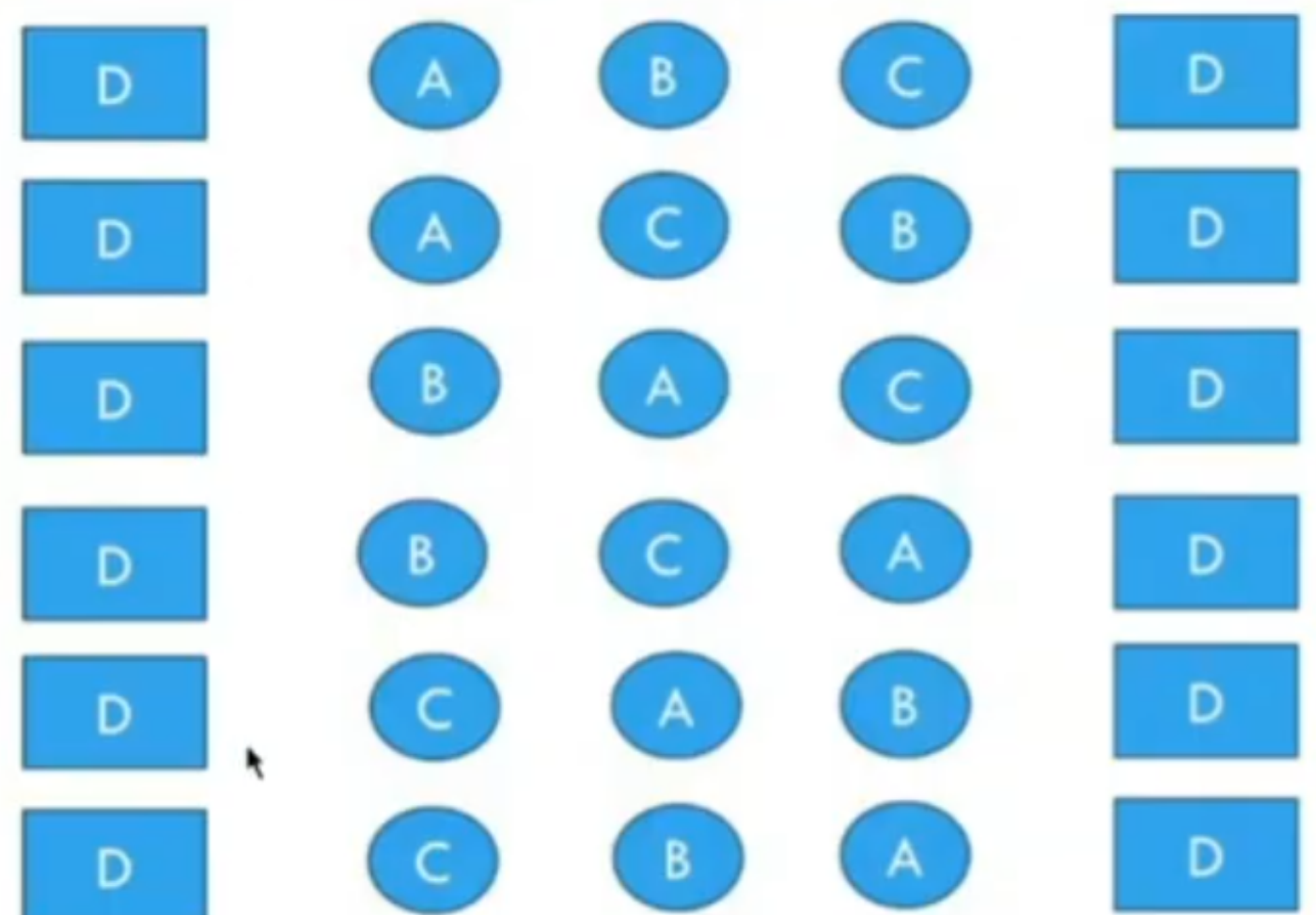
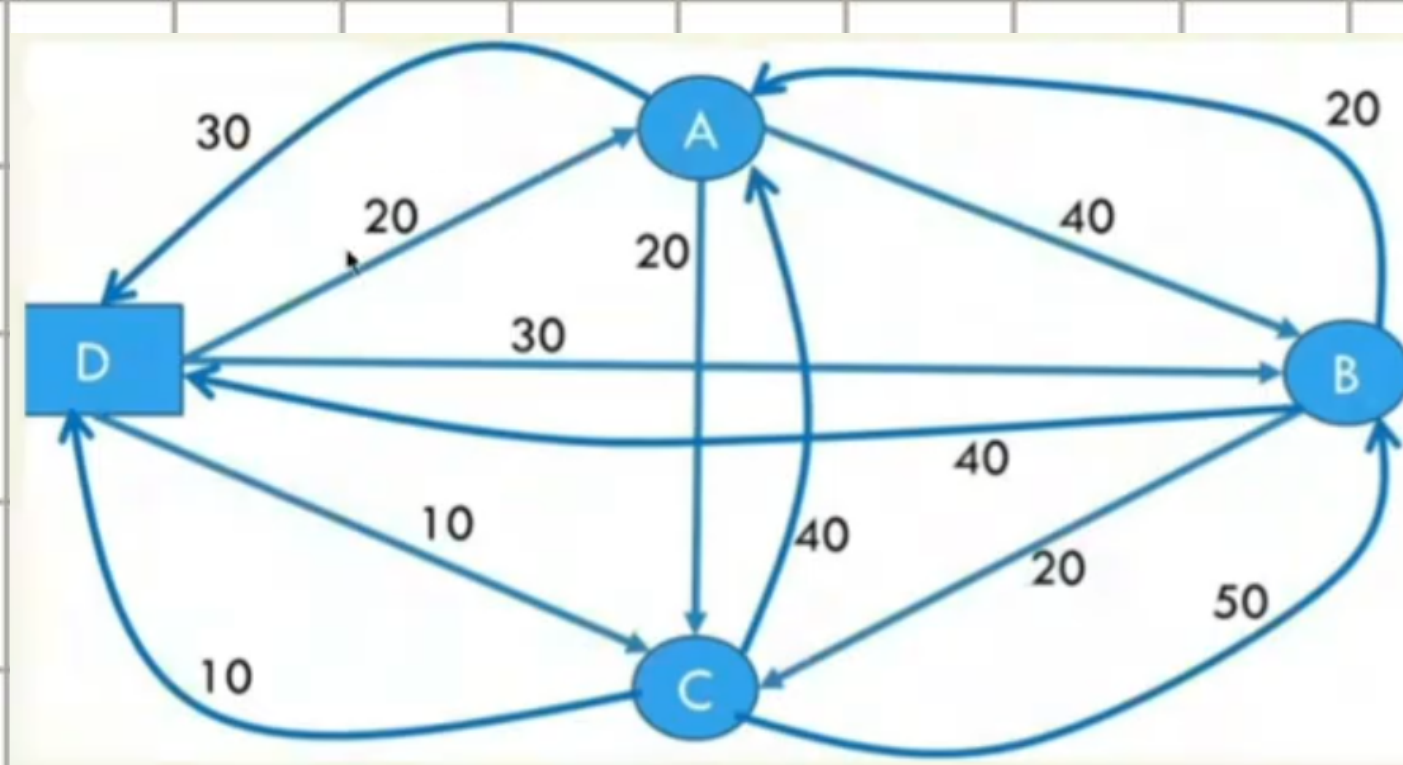
Suponemos que un ordenador común puede hacer 100 millones de estas operaciones en un segundo.

Producto de matrices

```
for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        C[i,j] = 0;
        for (int k = 0; k < n; k++) {
            C[i,j] += A[i,k] * B[k,j];
        }
    }
}
```

 $O(n^3)$

Problema del viajante un repartidor de mercancía sale de un depósito y debe repartir el producto en N locales y luego regresar.



Para analizar todos los recorridos por fuerza bruta, se debe realizar la permutación de los N locales, esto es $N!$

n	n!
3	6
10	3.628.800
15	1.307.674.368.000
20	$2,4 * 10^{18}$

Con $30!$ cálculos, una supercomputadora tarda 6 millones de años.

Eficiencia algorítmica

Complejidad temporal

vs.

Complejidad espacial

Tiempo necesario para ejecutar un algoritmo.

Cantidad de memoria necesaria para ejecutar un algoritmo.

Complejidad temporal

- A posteriori o enfoque empírico: se mide el tiempo real de un algoritmo para distintos valores de entrada.
- A priori o enfoque teórico: se determina una función que se relaciona con el tiempo de ejecución del algoritmo para cierto valor de entrada.

Conceptos

Problema: necesidad inicial para la que se busca alcanzar una solución.

Ejemplar: individuo de una especie o género.

Algoritmo: serie de pasos ordenados y finitos cuyo objetivo es hallar la solución a un problema.

Ejemplo 1. obtener el producto de dos números

MÉTODO HINDÚ

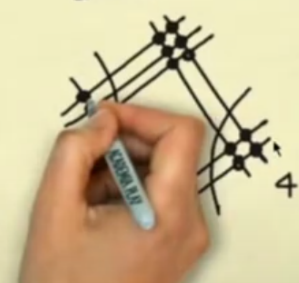


	6	5	3	8
7	4	2	5	1
4	4	3	0	2
2	2	2	1	3
5	0	5	5	0
3	2	1	4	

MÉTODO JAPONÉS



MULTIPLICACIÓN JAPONESA
 $32 \times 42 = 84$



MÉTODO RUSSO



37	6	37	6
18	12	18	12
9	24	9	24
4	48	4	48
2	96	2	96
1	192	1	192
			222

Ejemplo 2. Ordenar un vector de N elementos.

Algoritmo: selección, burbujeo, inserción.

Tamaño del problema

Tiempo de ejecución

- Datos de entrada
- Algoritmo
- ~~Código que genere el compilador o intérprete~~
- ~~Arquitectura de la máquina~~

Principio de invarianza

Dado un algoritmo y dos implementaciones del mismo (en distintas máquinas o lenguajes), llamemos I_1 e I_2 a estas implementaciones, tardarán un tiempo $T_1(n)$ y $T_2(n)$ respectivamente, entonces:

- existen dos constantes reales $c > 0$ y $d > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $\forall n \geq n_0$ se verifica que:

$$T_1(n) \leq c \cdot T_2(n)$$

$$T_2(n) \leq d \cdot T_1(n)$$

implica: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{T_1(n)}{T_2(n)} \right) \leq c$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{T_2(n)}{T_1(n)} \right) \leq d$

Ejemplo:

Algoritmo: ordenamiento por método de selección

Ejemplar: vector aleatorio de enteros de tamaño 100 mil.

Implementación:

- C++ y en Python

- Máquina 1 (M1): Procesador 2.3 GHz - RAM 6 GB

- Máquina 2 (M2): Procesador 1.5 GHz - RAM 2 GB

	M1	M2
C++	40s	75s
Python	1211s	2325s

Conteo operaciones elementales

Operaciones elementales

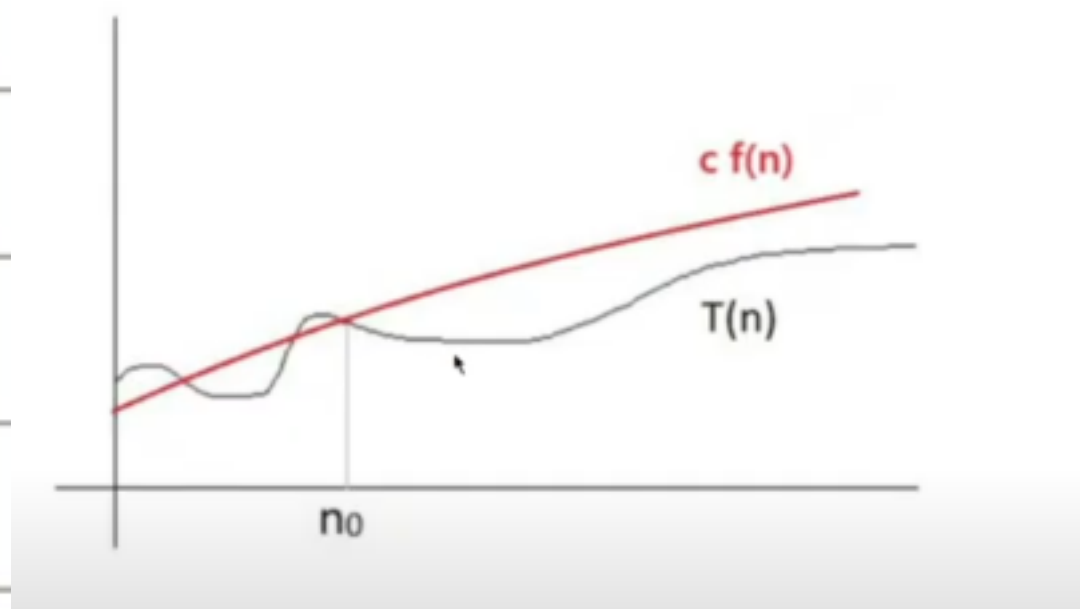
- Asignación de variables.
- Operaciones aritméticas básicas (suma, resta, producto y división).
- Comparaciones lógicas.
- Llamadas y retornos de funciones
- Acceso a una estructura indexada (vector)

Casos a considerar

- Mejor caso: secuencia de un algoritmo (traza) en la cual se ejecuta la cantidad mínima de operaciones.
- Peor caso: traza del algoritmo en la cual se ejecuta la cantidad máxima de operaciones.
- Caso promedio: Corresponde al promedio de todas las trazas Ponderado según su probabilidad.

Medidas asintóticasCota superior: notación O (O grande)Cota inferior: notación Ω (Omega)Orden exacto: notación Θ (theta)Notación O grande

Un algoritmo es de orden $O(f(n))$ si existe alguna constante $c > 0$ tal que $T(n) \leq c \cdot f(n)$ a partir de cierto valor n_0 .



Ejemplo Si $T(n) = 5n^2 + 3n$ pensar ejemplos de $f(n)$ tal que $T(n)$ sea $O(f(n))$. $O(f) = \{15n^2, n^2 + 30n - 6, 5n^2 + 3n, n^2, n^3, \log(n) \cdot n^2, 2^n, \dots\}$

Propiedades

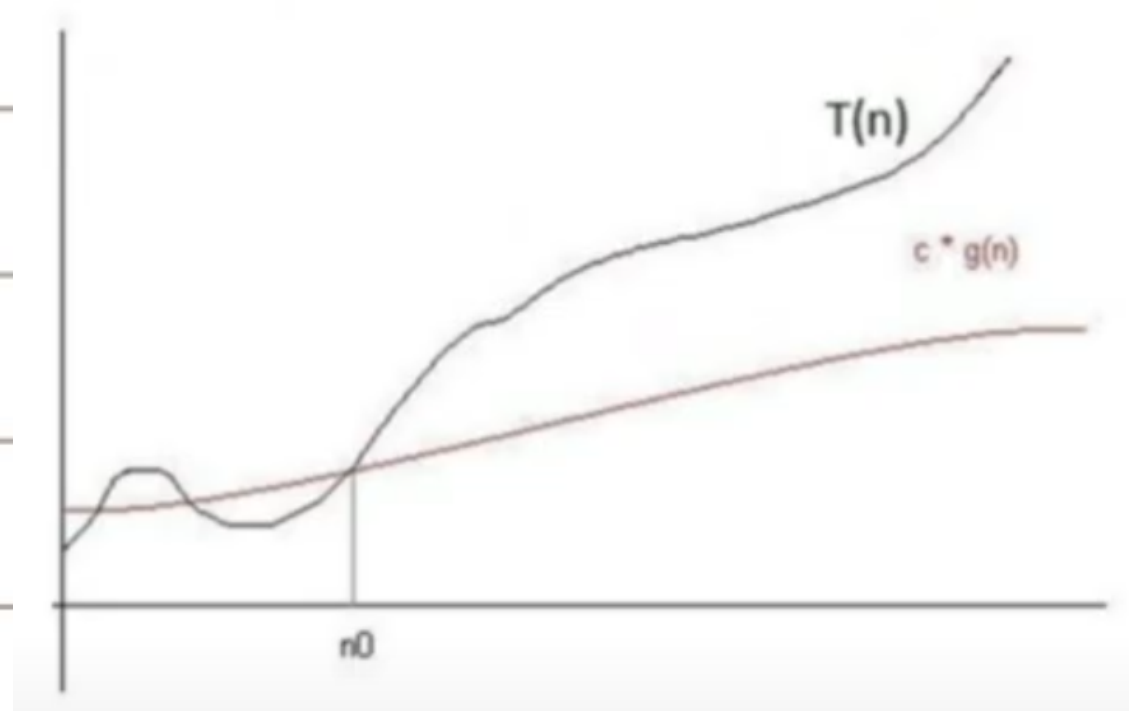
- Identidad: f es $O(f)$
- Inclusión: si f es $O(g) \Rightarrow O(f) \subseteq O(g)$
- Doble inclusión: $O(f) = O(g) \Leftrightarrow f$ es $O(g)$ y g es $O(f)$
- Transitiva: si f es $O(g)$ y g es $O(h) \Rightarrow f$ es $O(h)$
- Cota mínima: si f es $O(g)$ y f es $O(h) \Rightarrow f$ es $O(\min\{g, h\})$
- Suma: si f es $O(h)$ y g es $O(i) \Rightarrow f + g$ es $O(\max\{h, i\})$
- Producto: si f es $O(h)$ y g es $O(i) \Rightarrow f \cdot g$ es $O(h \cdot i)$

División : si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = k$, con k finito :

- si $k=0$, f es $o(g)$ pero g no es $o(f)$
- si $k>0$, entonces $o(f) = o(g)$

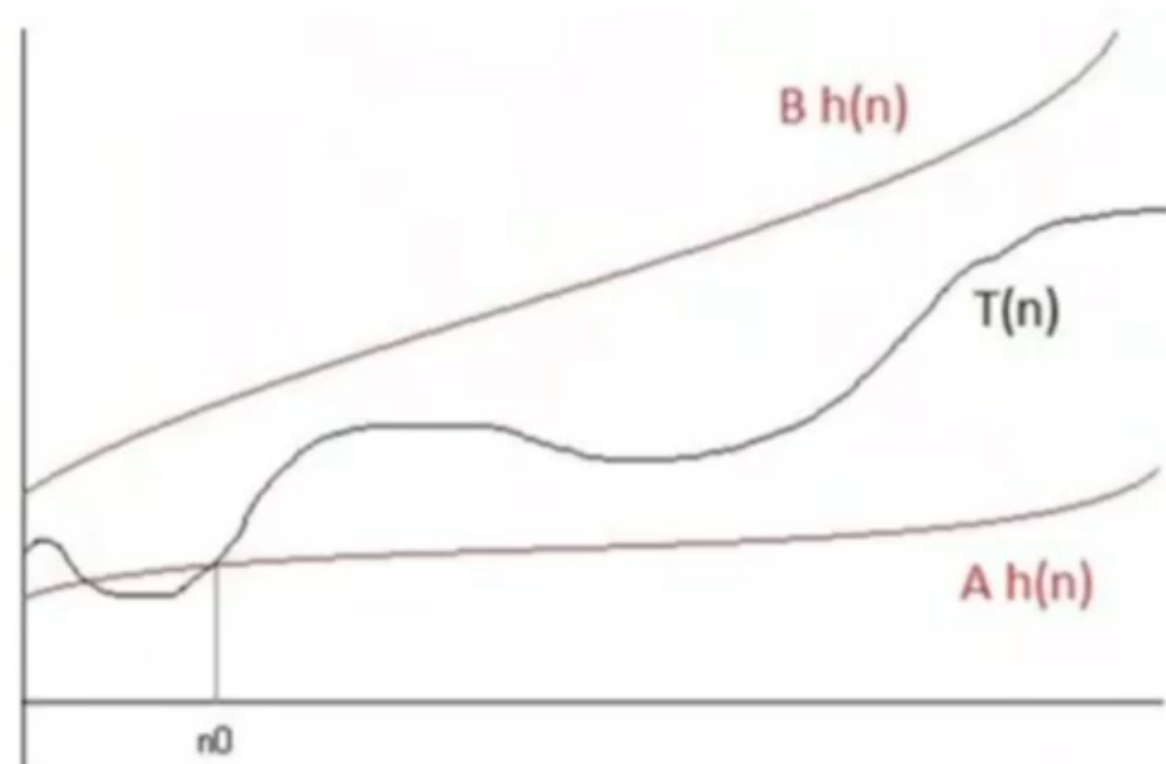
Cota Inferior : Ω

$T(n)$ es $\Omega(g(n))$ si y sólo si existen constantes positivas c y n_0 tales que se verifica que $0 \leq c \cdot g(n) \leq T(n)$ para todo $n \geq n_0$.



Orden exacto Θ

$T(n)$ es $\Theta(h(n))$ si y sólo si existen constantes positivas A y B y n_0 tales que se verifica que $0 \leq A h(n) \leq T(n) \leq B \cdot h(n)$, para todo $n \geq n_0$.



Principio de Invarianza

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{T_1(n)}{T_2(n)} \right) \leq c, T_1(n) \in \Theta(T_2(n))$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{T_2(n)}{T_1(n)} \right) \leq d, T_2(n) \in \Theta(T_1(n))$$

Otras notaciones

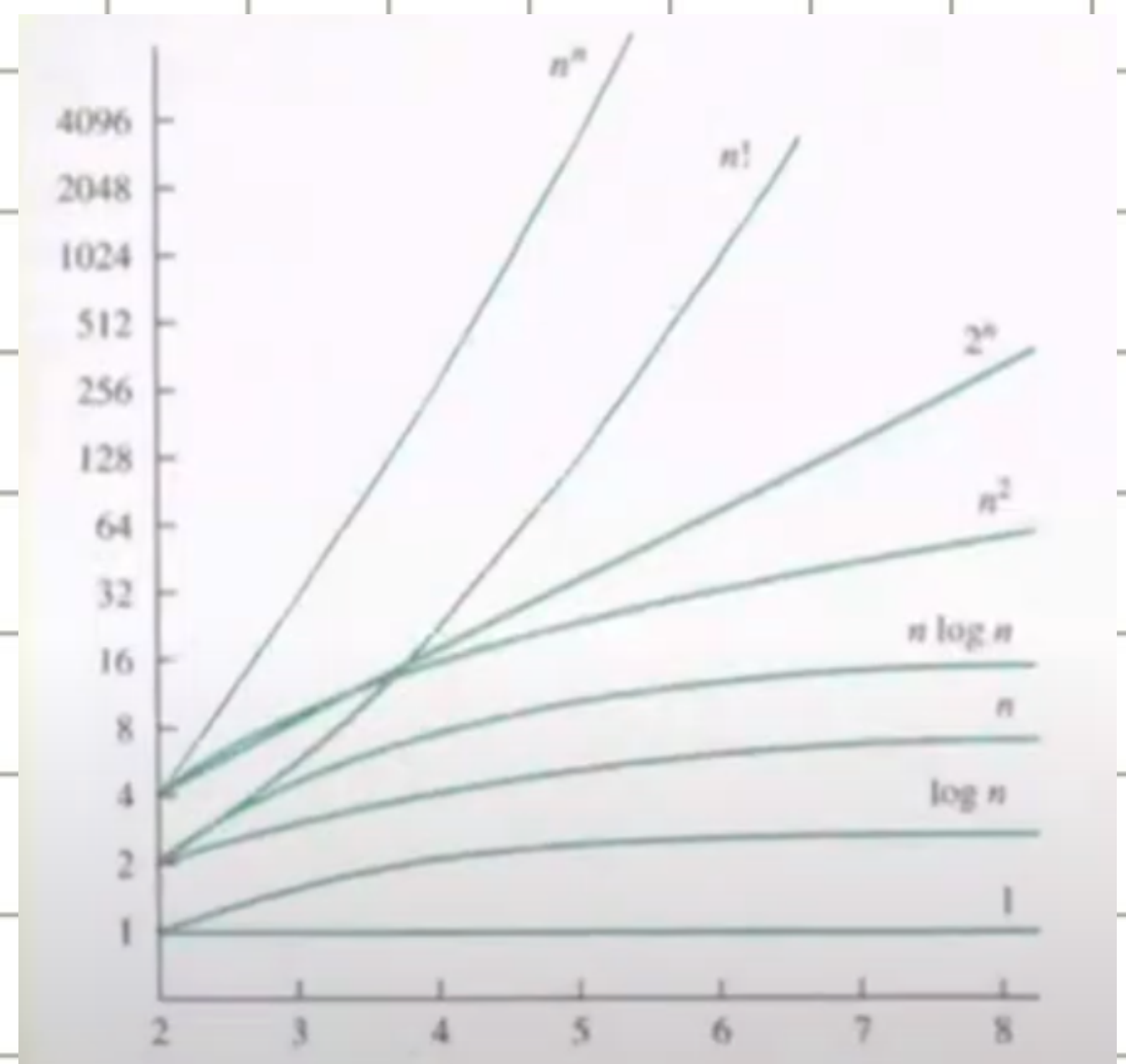
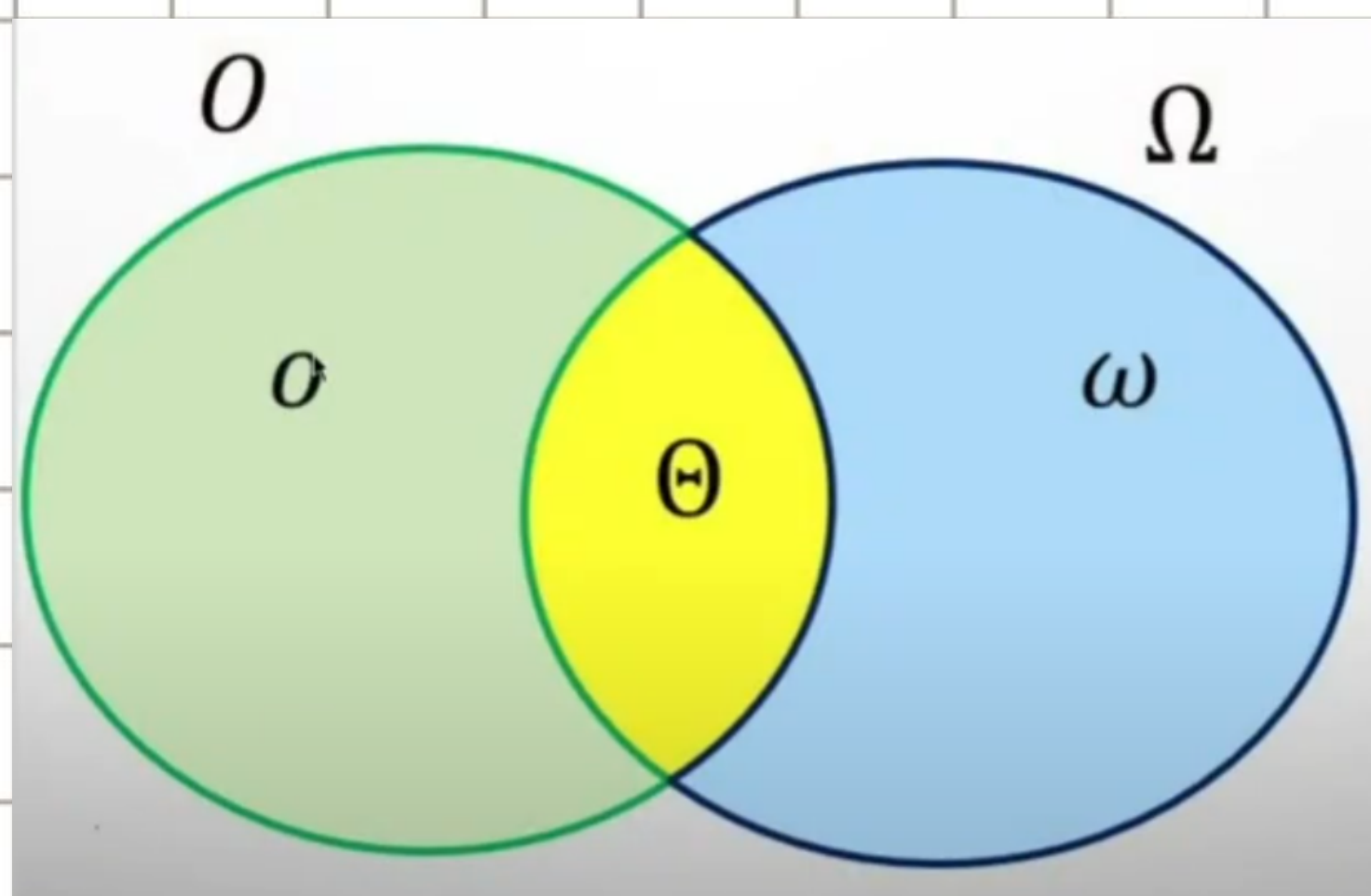
- Notación o chica: un algoritmo es de orden $o(f(n))$ si
 $T(n) \in O(f(n))$ pero $f(n) \notin O(T(n))$
- Notación ω omega chica: un algoritmo es de orden $\omega(f(n))$
 si $T(n) \in \Omega(f(n))$ pero $f(n) \notin \Omega(T(n))$

Resumen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{T(n)}{f(n)} \right) = 0 \iff T(n) \in o(f(n))$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{T(n)}{f(n)} \right) = d > 0 \iff T(n) \in \Theta(f(n))$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{T(n)}{f(n)} \right) = \infty \iff T(n) \in \omega(f(n))$$



Comparación

$O(1)$	Constante	No depende del tamaño del problema	Eficiente
$O(\log n)$	Logarítmica	Búsqueda binaria	
$O(n)$	Lineal	Búsqueda lineal	
$O(n \cdot \log n)$	Casi lineal	Quick-sort	
$O(n^2)$	Cuadrática	Algoritmo de la burbuja	Tratable
$O(n^3)$	Cúbica	Producto de matrices	
$O(n^k) \ k > 3$	Polinómica		
$O(k^n) \ k > 1$	Exponencial	Algunos algoritmos de grafos	Intratable
$O(n!)$	Factorial		

